



绿色能源
量身定制

匠心独运
合作共赢

中央空调冷冻水循环系统 节能改造方案书

项目简称：邳州市甯泽物业管理有限公司

项目全称：邳州市甯泽物业管理有限公司

项目负责人：谢滨

联系电话：13852231444

一、概述

中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍，而且某些生活环境或生产工序中是属必须的，即所谓人造环境，不仅是温度的要求，还有湿度、洁净度等。所以要中央空调系统，目的是提高产品质量，提高人的舒适度，集中供冷供热效率高，方便管理，节省投资等原因，为此几乎企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆、工厂、无尘车间等中大型建筑上都采用中央空调，它是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一，电能的消耗非常之大，是用电大户，几乎占了用电量 50%以上，日常开支费用很大。

由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计，而实际上在一年中，满负载下运行最多只有十多天，甚至十多个小时，几乎绝大部分时间负载都在 70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载，而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载，几乎长期在 100%负载下运行，造成了能量的极大浪费，也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。

随着矢量变频技术的日益成熟，利用变频器的软启动和矢量自动调节水泵的输出流量，不仅能使室温维持在所期望的状态，让人感到舒适满意，整个系统工作状态平缓稳定，更重要的是其节能效果高达 40%–60%，能带来很好的经济效益。

二、中央空调冷冻水循环系统概况

中央空调采用水冷式制冷设备，可自动随着负载的变化而增减机组运行，非常节能。

设备名称	额定功率 (千瓦)	常用数量 (台)	备用数量 (台)	合计改造功率 (千瓦)	备注
冷冻循环水泵 电机	90	2	3	180	
	55	2	2	110	
	37	1	1	37	
	30	2	2	60	
总计改造功率（千瓦）				387	

中央空调模块主机会根据温度变化而卸载或停机，但是水循环系统水泵电机不会停机，只要空调模块主机开机，水泵电机就一直满负荷运行。

三、中央空调水循环系统节能原理

①在制冷/制热的机组设计时一般会根据行业属性，按最大的负荷匹配对应机组参数；

②水泵（电机）设计时也是按最大的设计参数匹配对应的标准电机；

③因电机无法根据环境、回水温度、主机电流负荷等因素变化调节自身功率，且电机运行时功率相对恒定，所以产生较大的电能浪费；

④我司 AI 能耗智控系统在冷水机组主机供电的电源柜内、冷却进出水管、冷冻进出水管表面无损加装微型采集模块，采集电流、电压、回水温度、外部环境温度等数据。通过我司 AI 能耗智控系统的执行程序 and 物联网后台监测，解析现场环境、温度等多种数据并进行研判、运算，在确保环境舒适度（产品工艺、生产效率、服务质量等）不变的情况下，指挥执行器实时精准调整水泵的使用功耗，从而达到最佳的节能效果；

⑤我司节能系统和冷水机组系统主机是主从关系，根据主机的指令执行工作，不对冷水机组系统主机的运行做控制干预。

四、效益分析

改造前年耗电分析

设备名称	改造功率 (千瓦)	开机时长 (时/年)	总耗电 (度/年)	预估电价 (元)	小计 (元)
冷冻电机	180	5400	972000	0.54	524880
	110	5400	594000	0.54	320760
	37	5400	199800	0.54	107892
	60	5400	324000	0.54	174960
每年总耗电合计			约 209 万度	每年需要电费合计	约 113 万元

改造后年节能预算

设备名称	改造功率 (千瓦)	开机时长 (时/年)	年均约 节电率	节省电 (度/年)	预估电价 (元)	小计 (元)
冷冻电机	180	5400	45%	437400	0.54	236196
	110	5400	45%	267300	0.54	144342
	37	5400	45%	89910	0.54	48551
	60	5400	45%	145800	0.54	78732
每年总节省耗电合计				约 94 万度	每年可节省电费合计	约 51 万元

改造后：在安装我们的节能控制系统之后，本公司保证年均节电率达到30%以上为标准，如达不到此标准贵单位有权要求我司无条件拆除设备，恢复改造前样。



同时节能系统还具有以下功能与优点：

- 1、自动节能运行、故障旁通运行两种工作模式选择；
- 2、电机超温保护；
- 3、引导备用机组自动轮换节能运行；
- 4、延长电机及水泵使用寿命；
- 5、降低机房水泵运行噪音；
- 6、降低电机和机房运行温度；
- 7、保留原有的控制系统，做到节省资源，不做二次浪费；
- 8、可根据客户配置、场地、功能等需求量身定制。

五、改造施工方案及我司承诺

5.1 改造施工方案

我们的中央空调冷冻水节能自动控制装置是无损安装、无损改造，不影响任何现有冷冻水循环系统设备，自动跟踪中央空调模块主机负载变化，自动调

节水流量，确保主机最低要求的水压差和水流量，水泵时刻处于节能运行状态。只在水泵电机前端加装自动节能控制柜和计时计量柜。计时计量柜用于计量改造前后水泵电机实际耗电量，对比改造前后数据可直观得到我们节能装置的节电率。

节能改造示意图
ENERGY-SAVING RENOVATION HINT



5.2 我司承诺

其一：我司保证，节能改造过程为无损改造，不影响原系统正常使用；如因使用我司系统导致贵司原设备受损，经第三方鉴定机构检验确认，确实存在上述情况的，我司负责修复并承担相应费用，贵司不另行支付任何费用，但如之前已支付的节电分成不予退回。

其二：改造后改造的电机用电保证不会超出改造前的用电电流。

其三：增加手动切换功能，可在改造的电机出现问题后手动换到另一台备用电机。

六、改造合同方案

6.1 以上改造费用全部由我司出资：使用计时器及电表、根据贵司现有水泵实际平均用电与使用了我司改造后实际使用用电对比得出节省电度，计算出

的电费。

6.2 节能项目合作时长及分配：

系统自带独立的“节能”和“非节能”计时计量功能，按系统的“节能”和“非节能”运行时间计，双方节能效益（节省下来的部分）按以下方案进行分配：

从项目移交之日起，1~30000 小时，双方按我司 70%，贵司 30%分配；30001~90000 小时，双方按我司 50%，贵司 50%分配，到期后双方若无异议，按各 50%的分配比例自动顺延。

6.3 设备所有权归我司所有，所节省电费每月一结。

七、售后服务

7.1 所有费用、保修由我司负责；

7.2 安装调试完毕，对贵司的使用和维护人员进行系统培训，实行交钥匙工程服务；

7.3 我司技术服务响应时间为 24 小时以内；

7.4 我司提供后台 24 小时的运行数据监测；

7.5 项目设计使用寿命：10 年以上；

7.6 节能系统如遇技术问题，全国服务电话：400-860-1929。

张工智控-市场部

2024 年 12 月 19 日